

Équations irrationnelles

Série d'exercices • Équations & inéquations avec radicaux

 Thèmes : **Équations** Inéquations Changement d'inconnue Domaine

Objectifs : résoudre des équations et inéquations contenant des radicaux : déterminer le domaine, élever à une puissance en contrôlant l'équivalence, poser un changement d'inconnue judicieux.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Résoudre une équation irrationnelle

1. Déterminer le **domaine** (chaque radical d'indice pair impose son radicande ≥ 0). 2. Isoler une racine, puis élever à la puissance — attention, $\sqrt{A} = B \iff A = B^2$ et $B \geq 0$. 3. Pour un indice *impair*, $\sqrt[n]{}$ est une bijection de $\mathbb{R}$: on peut élever au cube sans condition. 4. Toujours **vérifier** les solutions candidates dans l'équation de départ.

EXERCICE 1 • Applications directes

★★☆☆

 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $\sqrt{x+3} = x+1$ 2) $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$ 3) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

Indication

 Isolez une racine, élevez au carré, **sans oublier** la condition de signe du second membre ; résolvez l'équation obtenue, puis *vérifiez* chaque solution candidate dans l'équation initiale (l'élévation au carré peut introduire des solutions parasites).

EXERCICE 2 • Résoudre dans $\mathbb{R}$

★★☆☆

 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $\sqrt{x^2-4} = x - 2\sqrt{x^2-1}$ 5) $\left(\frac{1-\sqrt[3]{x}}{3-\sqrt[3]{x}}\right)^3 + 125 = 0$
 2) $x^3 + 8 = 0$
 3) $x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x = 63$ 6) $\sqrt[3]{(1+x)^2} + 4\sqrt[3]{(1-x)^2} = 4\sqrt[3]{1-x^2}$
 4) $\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[3]{2}$ 7) $\sqrt[3]{(1+x)^2} + 2\sqrt[3]{(1-x)^2} = 3\sqrt[3]{1-x^2}$

Astuce

 3) Reconnaissez un développement du binôme : $x^6 + 6x^5 + \dots + 6x = (x+1)^6 - 1$. 6) et 7) : divisez par $\sqrt[3]{(1-x)^2}$ et posez $y = \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}}$; l'équation devient du *second degré* en y .

EXERCICE 3 • Inéquations avec radicaux



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1) $\frac{(x^3 - 8)(x^3 + 125)}{x^3 - 16\sqrt{2}} < 0$

3) $\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 5x - 6} > x - 2$

2) $\sqrt{x+2} + 3 > \sqrt{2x+1}$

4) $x + 2 > \sqrt[3]{x^2 + 8}$

Indication

1) Factorisez chaque bloc $(a^3 - b^3, a^3 + b^3)$ et dressez un **tableau de signes** ; ne pas oublier la valeur interdite $x^3 = 16\sqrt{2}$. 3) & 4) L'indice 3 étant impair, $\sqrt[3]{A} > B \iff A > B^3$ sans condition : élevez au cube directement.

EXERCICE 4 • Un changement d'inconnue guidé



On veut résoudre l'équation (E) : $\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de (E).

2. On pose $X = \sqrt[6]{\frac{1+x}{1-x}}$.

a) Montrer que (E) est équivalente à $X^2 - X - 1 = 0$.

b) En déduire les solutions de (E).

Astuce

Divisez toute l'équation (E) par $\sqrt[3]{1-x}$ (non nul sur le domaine) : chaque terme s'exprime alors à l'aide de $X = \sqrt[6]{\frac{1+x}{1-x}}$, car $\frac{\sqrt[3]{1+x}}{\sqrt[3]{1-x}} = X^2$ et $\frac{\sqrt[6]{1-x^2}}{\sqrt[3]{1-x}} = X$.

EXERCICE 5 • Généralisations (défis)



Soit a et b deux réels strictement positifs. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\sqrt[3]{a+x} - \sqrt[3]{a-x} = \sqrt[6]{a^2 - x^2}$;

2. $\sqrt{a+\sqrt{x}} + \sqrt{a-\sqrt{x}} = \sqrt[4]{bx}$.

Remarque

La question 1 est la version « à paramètre a » de l'exercice précédent : le même changement d'inconnue $X = \sqrt[6]{\frac{a+x}{a-x}}$ fonctionne. La 2 se traite en élevant au carré *après* avoir isolé, puis en discutant l'existence selon b .

EXERCICE 6 • Se ramener au second degré



Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes à l'aide d'un changement d'inconnue :

1) $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$

2) $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$

Astuce

1) Posez $t = \sqrt{x}$ ($t \geq 0$) : l'équation devient $t^2 - 5t + 6 = 0$. 2) Posez $u = x^2 - 3x$: l'équation devient $u^2 - 2u - 8 = 0$. Résolvez en t (resp. u), puis revenez à x en tenant compte des conditions.

Choisir la bonne stratégie

Une seule racine : l'isoler et élever à la puissance (avec condition de signe). **Deux racines cubiques symétriques** : diviser par l'une d'elles et poser $y = \sqrt[k]{\dots}$. **Structure répétée** : poser $t =$ (le bloc qui revient) pour se ramener au second degré. **Toujours** : domaine d'abord, vérification ensuite.

■ Fin de la Planche 6 — n'oubliez jamais le domaine et la vérification finale. Sans corrigé.